

一九九五年考研数学试卷五解答

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1+x}{x} \right)^{ax} = \int_{-\infty}^a t e^t dt$, 则常数 a 等于 _____.

解. 应填 2.

2. 设 $z = xyf\left(\frac{y}{x}\right)$, $f(u)$ 可导, 则 $xz'_x + yz'_y =$ _____.

解. 根据复合函数求导法则,

$$z'_x = yf\left(\frac{y}{x}\right) + xyf'\left(\frac{y}{x}\right) \cdot \left(-\frac{y}{x^2}\right) = yf\left(\frac{y}{x}\right) - \frac{y^2}{x} f'\left(\frac{y}{x}\right),$$

$$z'_y = xf\left(\frac{y}{x}\right) + xyf'\left(\frac{y}{x}\right) \cdot \frac{1}{x} = xf\left(\frac{y}{x}\right) + yf'\left(\frac{y}{x}\right),$$

$$\text{所以 } xz'_x + yz'_y = xyf\left(\frac{y}{x}\right) - y^2 f'\left(\frac{y}{x}\right) + xyf\left(\frac{y}{x}\right) + y^2 f'\left(\frac{y}{x}\right) = 2xyf\left(\frac{y}{x}\right).$$

3. 设 $f'(\ln x) = 1 + x$, 则 $f(x) =$ _____.

解. 在 $f'(\ln x) = 1 + x$ 中令 $\ln x = t$, 则 $f'(t) = 1 + e^t$, 从而

$$f(t) = \int (1 + e^t) dt = t + e^t + C \Rightarrow f(x) = x + e^x + C.$$

4. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 3 & 4 & 5 \end{pmatrix}$, A^* 是 A 的伴随矩阵, 则 $(A^*)^{-1} =$ _____.

解. 由 $AA^* = |A|E$, 有 $\frac{A}{|A|}A^* = E$, 故 $(A^*)^{-1} = \frac{A}{|A|}$. 而 $|A| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 3 & 4 & 5 \end{vmatrix} = 10$, 所以

$$(A^*)^{-1} = \frac{A}{|A|} = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 3 & 4 & 5 \end{pmatrix}.$$

5. 设 X 是一个随机变量, 其概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 1+x, & -1 \leq x \leq 0, \\ 1-x, & 0 < x \leq 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$ 则方差 $DX =$ _____.

解. 应填 $\frac{1}{6}$.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设 $f(x)$ 为可导函数, 且满足条件 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1)-f(1-x)}{2x} = -1$, 则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线斜率为..... ()
- (A) 2. (B) -1. (C) $\frac{1}{2}$. (D) -2.

解. 应选 (D). 这是因为

$$\begin{aligned} f'(1) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(1+\Delta x)-f(1)}{\Delta x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1-x)-f(1)}{-x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1)-f(1-x)}{x} = 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1)-f(1-x)}{2x} = -2. \end{aligned}$$

2. 下列广义积分发散的是..... ()

(A) $\int_{-1}^1 \frac{1}{\sin x} dx$. (B) $\int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$.
(C) $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx$. (D) $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x \ln^2 x} dx$.

解. 应选 (A). 由于当 $x=0$ 时 $\sin x=0$, 故在积分区间 $[-1, 1]$ 中 $x=0$ 是瑕点, 反常积分 $\int_{-1}^1 \frac{1}{\sin x} dx$ 应分解为两个反常积分之和:

$$\int_{-1}^1 \frac{1}{\sin x} dx = \int_{-1}^0 \frac{1}{\sin x} dx + \int_0^1 \frac{1}{\sin x} dx.$$

而且 $\int_{-1}^1 \frac{1}{\sin x} dx$ 收敛的充要条件是两个反常积分 $\int_{-1}^0 \frac{1}{\sin x} dx$ 与 $\int_0^1 \frac{1}{\sin x} dx$ 都收敛. 由于广义积分

$$\int_0^1 \frac{1}{\sin x} dx = \ln \left(\tan \frac{x}{2} \right) \Big|_0^1 = +\infty,$$

即 $\int_0^1 \frac{1}{\sin x} dx$ 发散, 故 $\int_{-1}^1 \frac{1}{\sin x} dx$ 发散. 注意不可误以为 $\frac{1}{\sin x}$ 是奇函数, 于是 $\int_{-1}^1 \frac{1}{\sin x} dx = 0$, 从而得出它是收敛的错误结论.

另外三个广义积分都收敛 (其中最后一个是泊松积分):

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx &= \left[\arcsin x \right]_{-1}^1 = \pi, \\ \int_2^{+\infty} \frac{1}{x \ln^2 x} dx &= \left[-\frac{1}{\ln x} \right]_2^{+\infty} = \frac{1}{\ln 2}, \\ \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx &= \frac{\sqrt{\pi}}{2}. \end{aligned}$$

3. 设 n 维行向量 $\alpha = \left(\frac{1}{2}, 0, 0, \frac{1}{2} \right)$, 矩阵 $A = E - \alpha^T \alpha$, $B = E + 2\alpha^T \alpha$, 其中 E 为 n 阶单位矩阵, 则 AB 等于..... ()
- (A) O . (B) $-E$. (C) E . (D) $E + \alpha^T \alpha$.

解. 应选 (C).

4. 设矩阵 $A_{m \times n}$ 的秩为 $r(A) = m < n$, E_m 为 m 阶单位矩阵, 下述结论中正确的是..... ()
- (A) A 的任意 m 个列向量必线性无关.
(B) A 的任意一个 m 阶子式不等于零.
(C) 非齐次线性方程组 $Ax = b$ 一定有无穷多组解.
(D) A 通过初等行变换, 必可以化为 $(E_m, 0)$ 的形式.

解. 应选 (C).

5. 设随机变量 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 则随 σ 的增大, 概率 $P\{|X - \mu| < \sigma\}$ ()
- (A) 单调增大. (B) 单调减少. (C) 保持不变. (D) 增减不定.

解. 应选 (C). 由于 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 将此正态分布标准化得 $\frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$, 故

$$P\{|X - \mu| < \sigma\} = P\left\{\left|\frac{X - \mu}{\sigma}\right| < 1\right\} = 2\Phi(1) - 1.$$

即概率 $P\{|X - \mu| < \sigma\}$ 的值与 σ 大小无关.

三、(本题满分 6 分)

$$\text{设 } f(x) = \begin{cases} \frac{2}{x^2}(1 - \cos x), & x < 0 \\ 1, & x = 0 \\ \frac{1}{x} \int_0^x \cos t^2 dt, & x > 0 \end{cases}, \text{ 试讨论 } f(x) \text{ 在 } x = 0 \text{ 处的连续性和可导性.}$$

解. (I) 先看左极限与右极限:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2(1 - \cos x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2 \cdot \frac{1}{2} x^2}{x^2} = 1,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x \cos t^2 dt}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cos x^2}{1} = 1.$$

故 $f(0^+) = f(0^-) = f(0)$, 即 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续.

(II) 再看左导数与右导数:

$$\begin{aligned} f'_+(0) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x} \int_0^x \cos t^2 dt - 1}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x \cos t^2 dt - x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cos x^2 - 1}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-\frac{1}{2} x^4}{2x} = 0, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f'_-(0) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\frac{2}{x^2}(1 - \cos x) - 1}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2(1 - \cos x) - x^2}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2 \sin x - 2x}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2(\cos x - 1)}{6x} = 0. \end{aligned}$$

即 $f'_+(0) = f'_-(0) = 0$, 故 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导, 且 $f'(0) = 0$.

四、(本题满分 6 分)

求不定积分 $\int (\arcsin x)^2 dx$.

解. $x(\arcsin x)^2 + 2\sqrt{1-x^2} \arcsin x - 2x + C$.

五、(本题满分 7 分)

设 $f(x), g(x)$ 在区间 $[-a, a] (a > 0)$ 上连续, $g(x)$ 为偶函数, 且 $f(x)$ 满足条件 $f(x) + f(-x) = A$ (A 为常数).

(I) 证明 $\int_{-a}^a f(x)g(x)dx = A \int_0^a g(x)dx$;

(II) 利用 (I) 的结论计算定积分 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} |\sin x| \arctan e^x dx$.

解. (I) 由要证的结论可知, 应将左端积分化成 $[0, a]$ 上的积分, 即

$$\int_{-a}^a f(x)g(x)dx = \int_{-a}^0 f(x)g(x)dx + \int_0^a f(x)g(x)dx.$$

令 $x = -t$, 则有

$$\int_{-a}^0 f(x)g(x)dx = \int_a^0 f(-t)g(-t)d(-t) = \int_0^a f(-t)g(t)dt = \int_0^a f(-x)g(x)dx,$$

所以

$$\int_{-a}^a f(x)g(x)dx = \int_0^a [f(x) + f(-x)]g(x)dx = A \int_0^a g(x)dx.$$

(II) 取 $f(x) = \arctan e^x, g(x) = |\sin x|, a = \frac{\pi}{2}$, 于是

$$f(x) + f(-x) = \arctan e^x + \arctan \frac{1}{e^x} = \frac{\pi}{2}.$$

于是有

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} |\sin x| \arctan e^x dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} |\sin x| dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx = \frac{\pi}{2}.$$

六、(本题满分 6 分)

设某产品的需求函数为 $Q = Q(P)$, 收益函数为 $R = PQ$, 其中 P 为产品价格, Q 为需求量 (产品的产量), $Q(P)$ 为单调减函数. 如果当价格为 P_0 , 对应产量为 Q_0 时, 边际收益 $\left. \frac{dR}{dQ} \right|_{Q=Q_0} = a > 0$, 收益对价格的边际效应 $\left. \frac{dR}{dP} \right|_{P=P_0} = c < 0$, 需求对价格的弹性 $E_P = b > 1$. 求 P_0 和 Q_0 .

解. 由收益 $R = PQ$ 对 Q 求导, 有

$$\frac{dR}{dQ} = P + Q \frac{dP}{dQ} = P + \frac{P}{\frac{P}{Q} \frac{dQ}{dP}} = P \left(1 + \frac{1}{E_P} \right),$$

从而

$$\left. \frac{dR}{dQ} \right|_{Q=Q_0} = P_0 \left(1 - \frac{1}{b} \right) = a \Rightarrow P_0 = \frac{ab}{b-1}.$$

由收益 $R = PQ$ 对 P 求导, 有

$$\frac{dR}{dP} = Q + P \frac{dQ}{dP} = Q \left(1 + \frac{P}{Q} \frac{dQ}{dP} \right) = Q(1 + E_P),$$

从而

$$\left. \frac{dR}{dP} \right|_{P=P_0} = Q_0(1-b) = c \Rightarrow Q_0 = \frac{c}{1-b}.$$

七、(本题满分 5 分)

设 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 证明: 在 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 使得

$$\frac{bf(b) - af(a)}{b-a} = f(\xi) + \xi f'(\xi).$$

解. 作辅助函数 $F(x) = xf(x)$, 则 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上满足拉格朗日中值定理的条件, 从而在 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 使得

$$\frac{F(b) - F(a)}{b-a} = F'(\xi).$$

由于 $F'(x) = f(x) + xf'(x)$, 所以有

$$\frac{bf(b) - af(a)}{b-a} = f(\xi) + \xi f'(\xi).$$

八、(本题满分 9 分)

求二元函数 $z = f(x, y) = x^2y(4-x-y)$ 在由直线 $x+y=6$, x 轴和 y 轴所围成的闭区域 D 上的极值、最大值与最小值.

解. $f(x)$ 在闭区域 D 上有极大值 $f(2, 1) = 4$; 最大值 $f(2, 1) = 4$, 最小值 $f(4, 2) = -64$.

九、(本题满分 8 分)

对于线性方程组
$$\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = \lambda - 3, \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = -2, \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = -2, \end{cases}$$
 讨论 λ 取何值时, 方程组无解、有唯一解和有无穷解? 在方程组有无穷解时, 试用导出组的基础解系表示全部解.

解. (I) 当 $\lambda \neq -2$ 且 $\lambda \neq 1$ 时, 从而方程组有唯一解.

(II) 当 $\lambda = -2$ 时, 方程组无解.

(III) 当 $\lambda = 1$ 时, 方程组有无穷多组解. 其全部解为

$$x = k_1(-1, 1, 0)^T + k_2(-1, 0, 1)^T + (-2, 0, 0)^T,$$

其中 k_1, k_2 为任意常数.

十、(本题满分 8 分)

设三阶矩阵 A 满足 $A\alpha_i = i\alpha_i (i=1,2,3)$, 其中列向量 $\alpha_1 = (1, 2, 2)^T$, $\alpha_2 = (2, -2, 1)^T$, $\alpha_3 = (-2, -1, 2)^T$, 试求矩阵 A .

解. $A = \begin{pmatrix} \frac{7}{3} & 0 & -\frac{2}{3} \\ 0 & \frac{5}{3} & -\frac{2}{3} \\ -\frac{2}{3} & -\frac{2}{3} & 2 \end{pmatrix}.$

十一、(本题满分 8 分)

假设一厂家生产的每台仪器, 以概率 0.70 可以直接出厂; 以概率 0.30 需进一步调试, 经调试后以概率 0.80 可以出厂; 以概率 0.20 定为不合格品不能出厂. 现该厂新生产了 $n (n \geq 2)$ 台仪器 (假设各台仪器的生产过程相互独立). 求:

- (I) 全部能出厂的概率 α ;
- (II) 其中恰好有两台不能出厂的概率 β ;
- (III) 其中至少有两台不能出厂的概率 θ .

解. 对于新生产的每台仪器, 设事件 A 表示“仪器需要进一步调试”, B 表示“仪器能出厂”, 则 $\bar{A}$ = “仪器能直接出厂”. AB = “仪器经调试后能出厂”. 且 $B = \bar{A} \cup AB, \bar{A}$ 与 AB 互不相容, 应用加法公式与乘法公式有

$$P(B) = P(\bar{A}) + P(AB) = P(\bar{A}) + P(A)P(B|A) = 0.7 + 0.3 \times 0.8 = 0.94.$$

设 X 为所生产的 n 台仪器中能出厂的台数, 则 X 服从二项分布 $B(n, 0.94)$. 由二项分布的概率计算公式, 可得所求概率为

- (I) $\alpha = P\{X = n\} = 0.94^n$;
- (II) $\beta = P\{X = n - 2\} = C_n^2 \cdot 0.94^{n-2} \cdot 0.06^2$;
- (III) $\theta = P\{X \leq n - 2\} = 1 - P\{X = n - 1\} - P\{X = n\} = 1 - 0.06n \times 0.94^{n-1} - 0.94^n$.

十二、(本题满分 7 分)

假设随机变量 X 服从参数为 2 的指数分布, 证明: $Y = 1 - e^{-2X}$ 在区间 $(0, 1)$ 上服从均匀分布.

解. X 的分布函数 $F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-2x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$ 函数 $y = 1 - e^{-2x}$ 是单调增函数, 其反函数为 $x = -\frac{\ln(1-y)}{2}$. 设 $G(y)$ 是 Y 的分布函数, 则当 $y \leq 0$ 时, $G(y) = 0$; 当 $y \geq 1$ 时, $G(y) = 1$; 当 $0 < y < 1$ 时,

$$\begin{aligned} G(y) &= P\{Y \leq y\} = P\{1 - e^{-2X} \leq y\} \\ &= P\left\{X \leq -\frac{\ln(1-y)}{2}\right\} = F\left(-\frac{\ln(1-y)}{2}\right) = y. \end{aligned}$$

于是, Y 服从 $(0, 1)$ 上的均匀分布.